

【第1回】 JavaScriptの基礎文法

1. JavaScriptとは？

1-1. JavaScriptとはどのような言語か？

JavaScriptとは、**WEBページに対して「動き」や「処理」を与えるためのプログラミング言語**のこと。
一般的なスクリプト言語でコンパイル言語と異なり、記述したJavaScriptをコンパイルすることなくそのまま実行することができる。

- ・スクリプト言語 … 記述したプログラムをコンパイル(機械語に翻訳)することなく、そのまま実行することができるプログラム言語
- ・コンパイル言語 … 記述したプログラムをコンパイラを使用して、コンパイルし実行体を作成することでプログラムを実行することができるプログラム言語

1-2. JavaScriptでできること

JavaScriptを使用することで、WEBページに対して「動き」や「処理」を与えることが可能なため、以下のようなことができる。

- ・ **ユーザー操作への反応**
- ・ **画面の表示内容を変更する**
- ・ **各種計算処理**
- ・ **入力項目への入力値のチェック**
- ・ **WEBページ上での自動処理**
- ・ **サーバーと通信し、必要なデータを取得**

1. JavaScriptとは？

1-3. JavaScriptの利用

JavaScriptをHTML内で使用するためには、以下の方法がある。

- ① HTMLファイル内のscriptタグ内に直接記述する
scriptタグはHTMLファイルのheadタグ・bodyタグ内に記述することが可能で、HTMLの要素と同様に開始タグと終了タグで囲むことで使用することができる。

Javascript-sample1.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>サンプル</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <script>
```

```
      alert('Hello, JavaScript');
```

```
    </script>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

1. JavaScriptとは？

1-3. JavaScriptの利用

② JavaScriptを拡張子が.jsの外部ファイルとし、参照する

Javascript-sample2.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>サンプル</title>
    <script src="script.js"></script>
  </head>

  <body>
  </body>

</html>
```

script.js

```
alert('Hellow, JavaScript');
```

2. 変数と定数について

2-1. 変数と定数とは？

JavaScriptでプログラミングを行う際には、変数や定数というものを任意に定義し、利用することができ、変数や定数は一般的にプログラミングを行うに当たり、非常に重要な要素である。

**変数 … 様々な値やオブジェクトを格納するために任意に名称を付けた入れ物のこと
変数内の値は、プログラミングの途中で格納された値を入れ替えることができる**

**定数 … 様々な値やオブジェクトを変更できない固定値として任意に名称を付けて定義したもののこと
一度定義した定数の値は一旦定義すると値を変更することができない**

2-2. 変数・定数の定義方法

変数や定数はプログラムの実装者が自分の意図に合わせて、名称を付けて自由に定義することができる。
値に名称を付けることで、実装者は自分の意図にあった値を間違えることなく利用することができ、またプログラムの修正が必要となった際にも修正を行いやすくなる。
変数・定数の定義は以下の記述方法で行うことができる。

【変数定義】

let [任意の変数名] = [初期値];

var [任意の変数名] = [初期値]; ← 古い記述方法で現在は非推奨

【定数定義】

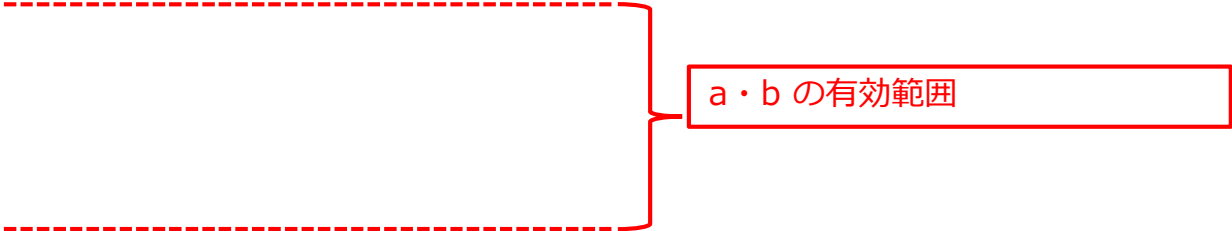
const [任意の定数名] = [固定値];

2. 変数と定数について

2-3. 変数と定数のスコープについて

JavaScriptで変数や定数を定義を使用する際には、対象の変数・定数のスコープを意識する必要がある。スコープとは変数・定数を利用できる有効範囲のことで、スコープ外では対象の変数・定数は参照や代入を行うことはできない。

```
if(true)
{
  let a = 1;
  const b = 2;
}
```



ここでa・bを使用することはできない

2-4. 命名ルール

変数や定数を使用する際には、定義する名称に一定の命名ルールがあり、使用できない名称や使用できない文字がある。

【NGな名称】

- ・ 数字から始まる名称
- ・ アンダーバー(_)・ドルマーク(\$)以外の記号

【例題1】

javascript-sample2.htmlで参照しているscript.js内で、以下の変数と定数を定義し、それぞれのダイアログを表示するJavaScriptを作成しなさい。

- ・ 変数 … [strVariables]という名称で作成し、[Hellow, JavaScript]という文字列を代入
- ・ 定数 … [strConstant]という名称・[JavaScriptの勉強]という値で定義

3. 演算子について

3-1. 演算子とは？

演算子とは、**値を計算・比較・結合・判定するための記号**のことで、以下のような種類がある。

【演算子の種類】

- ・ 算術演算子
- ・ 代入演算子
- ・ 比較演算子
- ・ 論理演算子
- ・ 文字列演算子

3-2. 算術演算子

算術演算子とは、**基本的な四則演算を行うための演算子**のことで、以下のようなものがある。

演算子	演算子の意味	使用例	結果
+	足し算	$5 + 3$	8
-	引き算	$5 - 3$	2
*	掛け算	$5 * 3$	15
/	割り算	$5 / 2$	2.5
%	余り	$5 \% 2$	1

3. 演算子について

3-3. 代入演算子

代入演算子とは、**変数に値を代入するための演算子**のこと。基本的には、=(イコール)を使用するが、演算結果や結合結果を省略して代入することもできる。

【省略形の代入演算子】

演算子	演算子の意味
+=	足して代入する
-=	引いて代入する
*=	掛けて代入する
/=	割って代入する

3. 演算子について

3-4. 比較演算子

比較演算子とは、**2つの値を比較するための演算子**のことで、演算結果はTrue/Falseで返ってくる。

演算子	演算子の意味
==	等しい (型は無視)
===	等しい (型も比較)
!=	等しくない (型は無視)
!==	等しくない (型も比較)
> ・ <	大小比較
>= ・ <=	以上 ・ 以下

・ ==と===の違い

==と===の違いは、変数の型まで比較対象とするかどうかで、比較結果の例は以下の通りとなる。

5 == "5" → 数値と文字を比較しているが、値は一致しているためTrueとなる

5 === "5" → 数値と文字を比較していて、値は一致しているが、型が異なるためFalseとなる

3. 演算子について

3-5. 論理演算子

論理演算子とは、**値の比較の条件などを結合して組み合わせるための演算子**のことで、ANDやORなどの意味を持つ。

演算子	演算子の意味
&&	AND (かつ)
	OR (または)
!	NOT (ではない)

使用例)

`age > 25 && age < 65` → ageという変数内の値が、25より大きいかつ、65よりも小さい

3-6. 文字列演算子

文字列演算子とは、**文字列を結合するための演算子**のことで、+を使用する

使用例)

```
let name = "田中";  
let msg = "こんにちは" + name;
```

3. 演算子について

【例題2】

javascript-sample2.html・script.jsを複製し、名前を変更して以下の内容を実装しなさい。

- ① 2つの数値の変数を定義し、定義した2つの数値を加算・減算・積算・除算した答えをダイアログに表示する。
- ② 以下の2つの変数を定義し、値比較・値と型比較の結果をダイアログに表示する。
let a = 10;
let b = '10';
- ③ 以下の2つの変数を定義し、以下の条件となる条件判定文を実装し、結果をダイアログに表示する。
let age = 25;
let isMember = false;
※ [年齢が20以上で、かつ会員か][年齢が20以上、または会員か]
- ④ 1つの数値の変数を定義し、任意の値を代入し、変数の値が偶数の場合true、奇数の場合falseの結果をダイアログに表示する。
- ⑤ 2つの文字列の変数を定義し、任意の値を代入し、変数の文字列を結合した文字列をダイアログに表示する。